

Análise Quântica e Visualização de Densidades de Probabilidade Eletrônica: Uma Abordagem Formal para Orbitais Atômicos

Deivid Esp S de Souza¹

¹ Departamento de Física e Química, Universidade Federal de Itajuba. Data: 18 de janeiro de 2026

Resumo

Este trabalho, desenvolvido como parte da disciplina de Mecânica Quântica/Física e Química Quântica, tem como objetivo principal a análise técnica e formal das representações visuais de orbitais atômicos, obtidas a partir das soluções da Equação de Schrödinger independente do tempo para sistemas hidrogenoides. As figuras examinadas ilustram o campo de densidade de probabilidade eletrônica, $|\psi_{n,l,m_l}(\vec{r})|^2$. A discussão detalha a separação da função de onda nas componentes radial ($R_{n,l}(r)$) e angular ($Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$), correlacionando diretamente a geometria observada (tamanho, forma e orientação) com os números quânticos fundamentais (n, l, m_l). É dada ênfase à identificação e interpretação das estruturas nodais (nós radiais e angulares), que são características intrínsecas da quantização do sistema, e à **analogia com o conceito de dipolo elétrico** em orbitais não-esféricos.

Mecânica Quântica; Função de Onda; Orbital Atômico; Números Quânticos; Equação de Schrödinger; Densidade de Probabilidade; Momento de Dipolo

1. Introdução e Fundamentação Teórica

A descrição do estado de um elétron em um átomo é realizada pela função de onda $\Psi(\vec{r}, t)$, cuja evolução temporal é regida pela Equação de Schrödinger. Para estados de energia bem definidos (estados estacionários), consideramos a função de onda espacial $\psi(\vec{r})$, que satisfaz:

$$\hat{H}\psi_{n,l,m_l}(\vec{r}) = E_n\psi_{n,l,m_l}(\vec{r})$$

onde $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano e E_n é o valor próprio de energia, dependente apenas do número quântico principal n .

A interpretação de Born estabelece que a probabilidade de encontrar o elétron no volume elementar dV em $\vec{r}$ é dada por $|\psi(\vec{r})|^2 dV$. As Figuras 2 e 1 representam visualmente o campo escalar da densidade de probabilidade $\rho(\vec{r}) = |\psi(\vec{r})|^2$.

2. Estrutura da Função de Onda Atômica

Em coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , a função de onda ψ pode ser decomposta em um produto de uma função radial $R_{n,l}(r)$ e uma função angular $Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$:

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$$

2.1. A Base Radial: $R_{n,l}(r)$

A função radial $R_{n,l}(r)$ governa o tamanho do orbital e a distribuição de probabilidade em função da distância r ao núcleo. A dependência de $R_{n,l}(r)$ é complexa e envolve polinômios associados de Laguerre (L_{n-l-1}^{2l+1}), além de um termo exponencial de decaimento:

$$R_{n,l}(r) \propto e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right)$$

onde a_0 é o raio de Bohr. Os nós radiais, observáveis nas variações de densidade ao longo do raio nas figuras, são determinados pelos zeros não-triviais do polinômio de Laguerre. O número de nós radiais é dado por $N_r = n - l - 1$.

2.2. A Base Angular: $Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$

A função angular, $Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$, são os Harmônicos Esféricos. Eles determinam a forma e a orientação espacial do orbital, independentemente do número quântico principal n . A dependência angular é dada por:

$$Y_{l,m_l}(\theta, \phi) = \Theta_{l,m_l}(\theta) \cdot \Phi_{m_l}(\phi)$$

onde $\Theta_{l,m_l}(\theta)$ são os Polinômios Associados de Legendre e $\Phi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l\phi}$.

Os nós angulares (planos ou superfícies cônicas onde $\psi = 0$) são ditados pelo número quântico azimutal l . O número de nós angulares é igual a l .

- $l = 0$ (Orbitais s): $Y_{0,0}$ é constante, resultando em $l = 0$ nós angulares (simetria esférica).
- $l = 1$ (Orbitais p): $l = 1$ nó angular (um plano nodal), resultando na forma bilobada.
- $l = 2$ (Orbitais d): $l = 2$ nós angulares (dois planos nodais ou cones), resultando nas formas tetralobadas.

3. Interpretação Visual das Densidades de Probabilidade e Analogia Eletrostática

As figuras ilustram diretamente o efeito dos números quânticos na densidade eletrônica $\rho(\vec{r})$, permitindo a identificação das estruturas nodais angulares e radiais.

3.1. Figura 1: Mapas de Densidade de Probabilidade (Projeção 2D)

A Figura 1 é um mapa de intensidade, geralmente uma seção transversal ou projeção da densidade. Esta representação 2D é crucial para a visualização dos nós. As regiões escuras (no centro ou entre lóbulos) onde a probabilidade é nula, $|\psi|^2 = 0$, são os nós angulares e radiais. As regiões de alta intensidade (brilho/cor) correspondem à máxima densidade $\rho(\vec{r})$. Esta visualização é particularmente eficaz na demonstração dos nós angulares (planos) nos orbitais p e d .

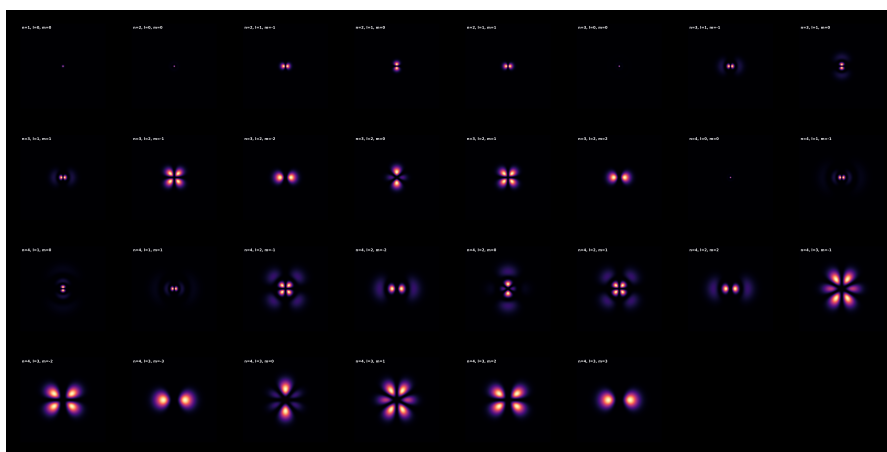


Figura 1: Visualização de Orbitais Atômicos: Mapas de Intensidade da Densidade de Probabilidade (Projeção 2D). A intensidade do brilho é proporcional a $\rho(\vec{r})$. A escuridão entre lóbulos indica nós angulares.

3.2. Figura 2: Isosuperfícies de Probabilidade (Representação 3D)

A Figura 2 exibe superfícies de contorno, delimitando o volume no espaço $\rho(\vec{r}) = C$, onde C é uma constante de alta probabilidade. Esta visualização tridimensional foca primariamente na **forma angular** e na orientação dos orbitais. O aumento de n (descendo pelas linhas) implica maior extensão espacial (tamanho) e maior complexidade radial.

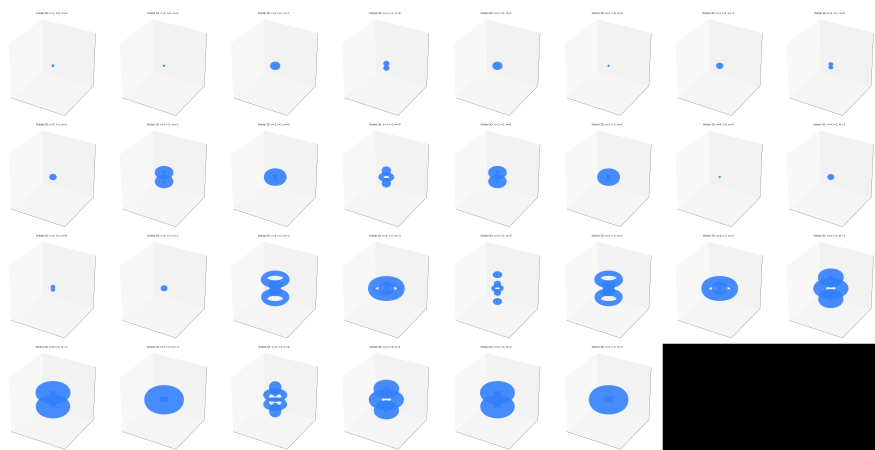


Figura 2: Visualização de Orbitais Atômicos: Isosuperfícies de Probabilidade (Representação 3D). O contorno delimita a região de alta probabilidade eletrônica, revelando a geometria angular.

3.3. Analogia ao Dipolo Elétrico

A geometria dos orbitais não-esféricos, como os orbitais p e d , é fundamental para a polaridade molecular. Nos orbitais s ($l = 0$), a distribuição de probabilidade é esfericamente simétrica. O centro de carga é coincidente com o núcleo, resultando em um momento de dipolo elétrico nulo. No entanto, nos orbitais p ($l = 1$), a densidade eletrônica é distribuída em dois lóbulos separados pelo núcleo (o nó angular). Embora a carga total seja simétrica em relação ao núcleo, a distribuição espacial não é, podendo ser interpretada como um sistema no qual a probabilidade de encontrar a carga é maior em direções opostas ao longo de um eixo. Esta assimetria espacial na distribuição de carga eletrônica é a base para a formação de **momentos de dipolo elétrico** quando esses orbitais participam de ligações químicas ou são submetidos a um campo elétrico externo. O momento de dipolo é definido, em termos simplificados, por $\vec{\mu} = \sum q_i \vec{r}_i$, refletindo a separação de carga.

4. Conclusão e Implicações

As imagens analisadas servem como uma confirmação visual da quantização de energia, momento angular e sua projeção, conforme previsto pelo modelo quântico. A com-

plexidade geométrica dos orbitais é uma manifestação direta da natureza oscilatória e tridimensional das funções de onda.

A estrutura nodal total, $N_{\text{total}} = (n - 1)$, sendo $N_{\text{total}} = N_r + l$, é fundamental para a descrição da reatividade química e das interações atômicas. A distribuição espacial não-uniforme (polar) dos orbitais p e d é o mecanismo quântico que explica a polaridade e o momento de dipolo de muitas moléculas, conectando a descrição mecânica quântica fundamental à eletrostática aplicada em sistemas moleculares.

Anexo: Código de Visualização

O código Python utilizado para a geração dos mapas de densidade de probabilidade, fundamentado nas equações da Mecânica Quântica apresentadas, está disponível em formato de notebook interativo.

Para acessar, executar e modificar o código que gerou as visualizações, acesse o link abaixo:

Link para o Google Colab do Código: https://colab.research.google.com/drive/12hs8oUJLuWTZPo3AuFD_H0TGaMTRi80G?usp=sharing

Referências

- [1] Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (2019). *Quantum Mechanics (Volume 1): Basic Concepts, Tools, and Applications*. 3rd ed. Wiley.